



1. INFORMACIÓN DEL CURSO:

Nombre: Diseño de Experimentos		Número de créditos: 7	Clave: I7342
Departamento: Matemáticas		Horas teoría: 68	Horas práctica: 34
Tipo: Curso/taller		Prerrequisitos: I7347 Estadística I7348 Probabilidad	
		Nivel: Área de formación Básica Común.	
		Total, de horas por cada Semestre: 34	

2. DESCRIPCIÓN

Objetivo General:

Adquirir la habilidad de evaluar productos o servicios industriales estableciendo estándares de calidad, incentivando el diseño de nuevos productos, resolver problemas de producción, maximizar la confiabilidad del producto y minimizar costos a través de un diseño de experimentos.

Objetivos Particulares:

1. Analizar los principios básicos del diseño de experimentos, así como su papel en la investigación.
2. Conoce y aplica el diseño con un factor completamente aleatorizado.
3. Analizar experimentos con restricciones de aleatorización, para determinar los niveles adecuados del factor de estudio que optimizan la variable de respuesta.
4. Analizar los efectos principales y de interacción en el análisis de los diseños multifactoriales con el fin de establecer las condiciones óptimas de operación.
5. Analiza los diseños en los que intervienen varios factores, estos factores con dos niveles cada uno, para estudiar el efecto conjunto de éstos sobre una variable de respuesta.
6. Analiza los diseños en los que se pueden analizar diferentes factores con dos niveles cada uno, con la ventaja que en estos diseños se reduce de manera importante el número de tratamientos experimentales.

Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual)

UNIDAD TEMÁTICA 1: PRINCIPIOS DEL DISEÑO DE EXPERIMENTOS Y SU PAPEL EN LA INVESTIGACIÓN

- 1.1. La variabilidad y la investigación
- 1.2. ¿Qué es el diseño experimental?
- 1.3. Principios básicos
- 1.4. Directrices generales

UNIDAD TEMÁTICA 2: EXPERIMENTOS CON UN FACTOR (DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORIZADO CON UN CRITERIO DE CLASIFICACIÓN)

- 2.1. Introducción
- 2.2. Planteamiento de hipótesis y modelos estadísticos
- 2.3. Análisis estadístico (ANOVA)
- 2.4. Comparaciones múltiples
- 2.5. Verificación de supuestos
- 2.6. Análisis de casos

UNIDAD TEMÁTICA 3: DISEÑO CON RESTRICCIONES DE ALEATORIZACIÓN

- 3.1. Introducción
- 3.2. ANOVA de diseño de bloques
- 3.2. ANOVA de diseño de cuadro latino
- 3.3. Verificación de supuestos
- 3.4. Análisis de casos

UNIDAD TEMÁTICA 4: DISEÑOS DE EXPERIMENTOS MULTIFACTORIALES

- 4.1. Ventajas
- 4.2. Experimentos con dos factores
- 4.2.1. ANOVA

4.2.2. Comparaciones múltiples
 4.2.3. Verificación de supuestos
 4.2.4. Gráficas de interacción
 4.3 Diseño y análisis de experimentos con tres factores
 4.4 Experimentos multifactoriales análisis de casos

UNIDAD TEMÁTICA 5: DISEÑO FACTORIAL 2^k

5.1. Introducción
 5.2. El diseño 2^k
 5.3. Efectos del diseño 2^k
 5.4. Algoritmo de Yates
 5.5. Adición de puntos centrales al diseño 2^k.
 5.6. Análisis de casos

UNIDAD TEMÁTICA 6: DISEÑOS FACTORIALES FRACCIONADOS

6.1. Diseño 2k-p fracción un medio
 6.2. Análisis de casos

Competencias a desarrollar

Transversales	Genéricas	Profesionales
Identifica y resuelve problemas. Toma decisiones con base a datos estadísticos. Tiene la capacidad de comunicar de forma oral y escrita los resultados de un experimento. Sabe trabajar en equipo. Tiene la capacidad de aplicar conocimientos en el diseño y ejecución de un experimento. Preserva del medio ambiente Desarrolla capacidades de investigación, pensamiento crítico y lógico matemático. Argumenta la solución obtenida de un problema, mediante el lenguaje verbal y matemático.	Evalúa mediante el análisis experimental los problemas. Selecciona el diseño experimental apropiado para una problemática específica considerando el tipo de variables que intervienen. Identifica las pruebas que se deben realizar en el análisis de un experimento dependiendo del diseño utilizado. Analiza experimentos a través de la determinación de parámetros estadísticos. Interpreta tablas, gráficas y símbolos matemáticos. Analiza las relaciones entre las variables involucradas en un proceso real o hipotético para estimar su comportamiento.	Construye e interpreta modelos estadísticos, mediante la aplicación de la estadística para la comprensión y análisis en los procesos industriales. Propone explicaciones de los resultados obtenidos de datos experimentales mediante un análisis estadístico, e identifica condiciones óptimas en un proceso, para maximizar la confiabilidad, desarrollo e innovación de producto o servicio.. Emplea herramientas de software para lograr de forma eficiente la solución de problemas.

Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
Principios básicos del diseño de experimentos Directrices del diseño de experimentos Diseños experimentales Tipos de supuestos y su verificación Interacción de factores	Analiza el problema de estudiar, identificando factores de estudio, variable de respuesta. Determina las hipótesis a probar. Selecciona de manera adecuada diseños experimentales para determinar la influencia de los factores en un experimento. Realiza los cálculos estadísticos empleados en el análisis de los experimentos. Analiza las gráficas de interacción para determinar la relación existente entre factores. Interpreta de manera adecuada las gráficas de residuales.	Muestra seguridad al hablar y transmitir mensajes. Cumple con los acuerdos establecidos en equipo. Escucha la opinión de sus compañeros y expresa la suya con apertura. Presenta sus productos en tiempo y forma, y demuestra interés y cuidado en su trabajo. Valorar el empleo de herramientas computacionales en el modelado matemático de fenómenos que representan relaciones lineales.

Modalidades de enseñanza aprendizaje

Expone los conceptos de variabilidad y de investigación.
Proponer la investigación de la definición de diseño experimental.
Expone los principios básicos del diseño de experimentos.
Análisis de las directrices generales en la experimentación
Desarrollar la exposición de la metodología del diseño de un solo factor .
Comprueba la idoneidad del modelo a través de los supuestos
Utiliza la tecnología como estrategia didáctica y asesora a los estudiantes en el uso de software estadístico.
Dar a conocer en que situaciones experimentales se debe emplearse las restricciones de aleatorización.
Expone el método para la solución de diseños de bloques y da ejemplos.
Asesora en clase el proceso de calcular ANOVA y la interpretación de resultados.
Expone el método de cuadro latino y da ejemplos.
Asesora en clase el proceso de calcular ANOVA y la interpretación de resultados.
Asesora la utilización de un software para analizar casos que impliquen el diseño de bloques y cuadro latino.
Solicita una investigación bibliográfica de las ventajas y desventajas de los diseños factoriales.
Expone las características, tipos y aplicaciones de diseños factoriales.
Expone el modelo matemático y análisis estadístico de un diseño de dos factores
Solicita una investigación bibliográfica de la construcción e interpretación de las gráficas de interacción.
Expone las características, tipos y aplicaciones de diseños factoriales.
Expone el modelo matemático y análisis estadístico de un diseño de tres factores
Presenta la resolución en software de diseños factoriales.
Asesora a los estudiantes en el uso de software estadístico.
Expone los conceptos básicos del diseño 2 k , compara las diferencias con los otros diseños.
Propone ejercicios de diseño 2k
Explica el algoritmo de Yates.
Expone la adición de puntos centrales y propone resolver ejercicios con adición de puntos centrales.
Asigna casos para su análisis.
Expone los conceptos básicos del diseño 2k fraccionado, compara las diferencias con los diseños 2k .

Modalidad de evaluación

Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

Portafolio de evidencias: tendrá investigaciones bibliográficas, solución de problemas, cuestionarios parciales y cuestionario General y será evaluado según la rúbrica propuesta por la academia.

I. Conocer el grado de dominio que el alumno ha obtenido sobre la materia;

II. Verificar el grado de avance del programa de la materia, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento General de Planes de Estudio de la

Universidad de Guadalajara;

III. Aplicarse como parte de la evaluación institucional, y

IV. Conocer el grado de homogeneidad en los aprendizajes logrados por los alumnos de la misma materia, que recibieron el curso con distintos profesores.

Cuestionarios definidos por el profesor: se aplican para verificar en determinados periodos del desarrollo de la UA el avance de los aprendizajes obtenidos por los alumnos, de acuerdo con los objetivos señalados en el programa de estudio.

Actitudes y valores: tomando en cuenta puntualidad, respeto entre pares, participación, limpieza, orden, equipo de salud ocupacional y trabajo en equipo.

Valoración por parte del Docente en la retroalimentación continua del curso: considerando si el alumno atiende a las recomendaciones del profesor.

Portafolio de evidencias	40%
Cuestionarios definidos por el profesor	30%
Producto final	30%

Campo profesional

Ingeniería industrial, Administración, Calidad, Análisis de Decisiones.

3. BIBLIOGRAFÍA.

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial
Gutiérrez Porfirio, María de Jesús Guzmán, Díaz Lizbeth	2009	Elementos de diseño de experimentos	Astra ediciones
Gutiérrez Pulido H y De la Vara Salazar R.	2008	Análisis y diseño de experimentos	Mc Graw Hill
Montgomery D.C.	2008	Diseño y análisis de experimentos	Limusa Wiley

Formato basado en el Artículo 21 del Reglamento General de planes de estudios de la U.de G.